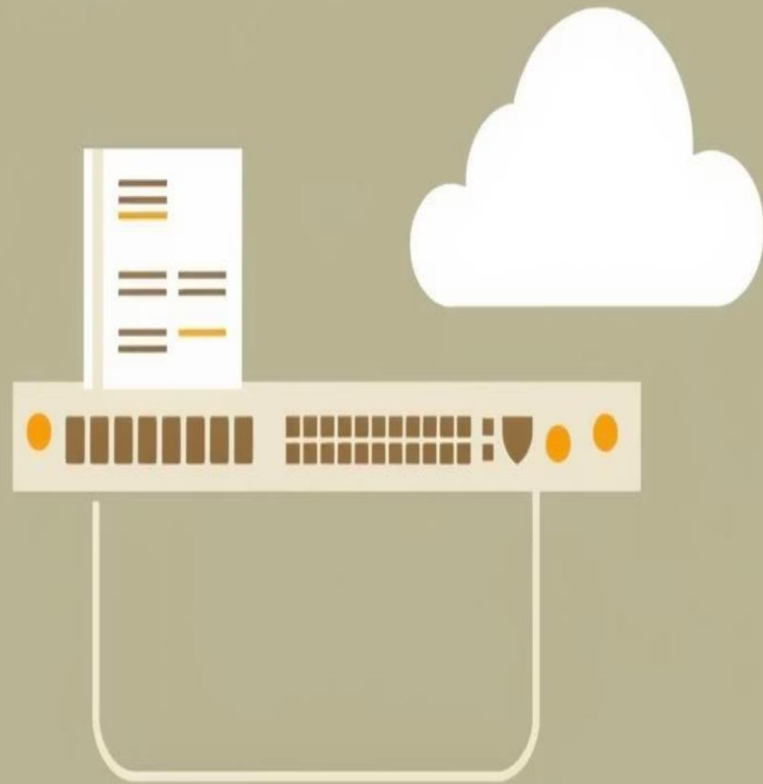


مروری بر روش‌های سوئیچینگ اترنت

روش‌های سوئیچینگ تعیین می‌کنند که یک سوئیچ چگونه فریم اترنت را از یک پورت ورودی دریافت کرده و به پورت خروجی مناسب هدایت می‌کند. این تفاوت در زمان شروع فرواردينگ و میزان بررسی خطا، منجر به تفاوت در عملکرد شبکه می‌شود.



Store-and-Forward



ذخیره و (Store-and-Forward) (فروارد)

این روش، قابل اعتمادترین حالت سوئیچینگ و رایج‌ترین در شبکه‌های سازمانی است.

جزئیات عملکرد

- دریافت کامل فریم :سوئیچ منتظر دریافت کامل فریم در بافر می‌ماند.
- بررسی خطا : (CRC) پس از ذخیره، آزمون CRC برای تأیید صحت اطلاعات انجام می‌شود.
- تصمیم‌فرواردینگ :فریم‌های سالم به پورت خروجی هدایت شده و فریم‌های خراب دور انداخته می‌شوند.

معایب

- تأخیر بالاتر :به دلیل انتظار برای دریافت کامل فریم (تا ۱۵۱۸ بایت)، تأخیر افزایش می‌یابد.

مزایا

- حداکثر قابلیت اطمینان :از انتشار فریم‌های معیوب و مصرف بی‌رویه پهنای باند جلوگیری می‌کند.

۲. Cut-Through (برش و عبور)

این روش برای محیط‌هایی طراحی شده که حداقل تأخیر در اولویت است، مانند شبکه‌های معاملات مالی.

جزئیات عملکرد

- **فورواردینگ فوری**: سوئیچ به محض دریافت آدرس مقصد (MAC معمولاً ۶ بایت) فورواردینگ را آغاز می‌کند.
- **عدم بررسی خطا**: هیچ بررسی CRC قبل از فوروارد انجام نمی‌شود.
- **سرعت بالا**: سریع‌ترین حالت فورواردینگ با حداقل تأخیر.

مزایا

- **کمترین تأخیر**: سوئیچ‌ها در این حالت بسیار سریع عمل می‌کنند.

معایب

- **فورواردینگ فریم‌های خراب**: فریم‌های خراب بدون اطلاع قبلی فوروارد شده و پهنای باند را هدر می‌دهند.



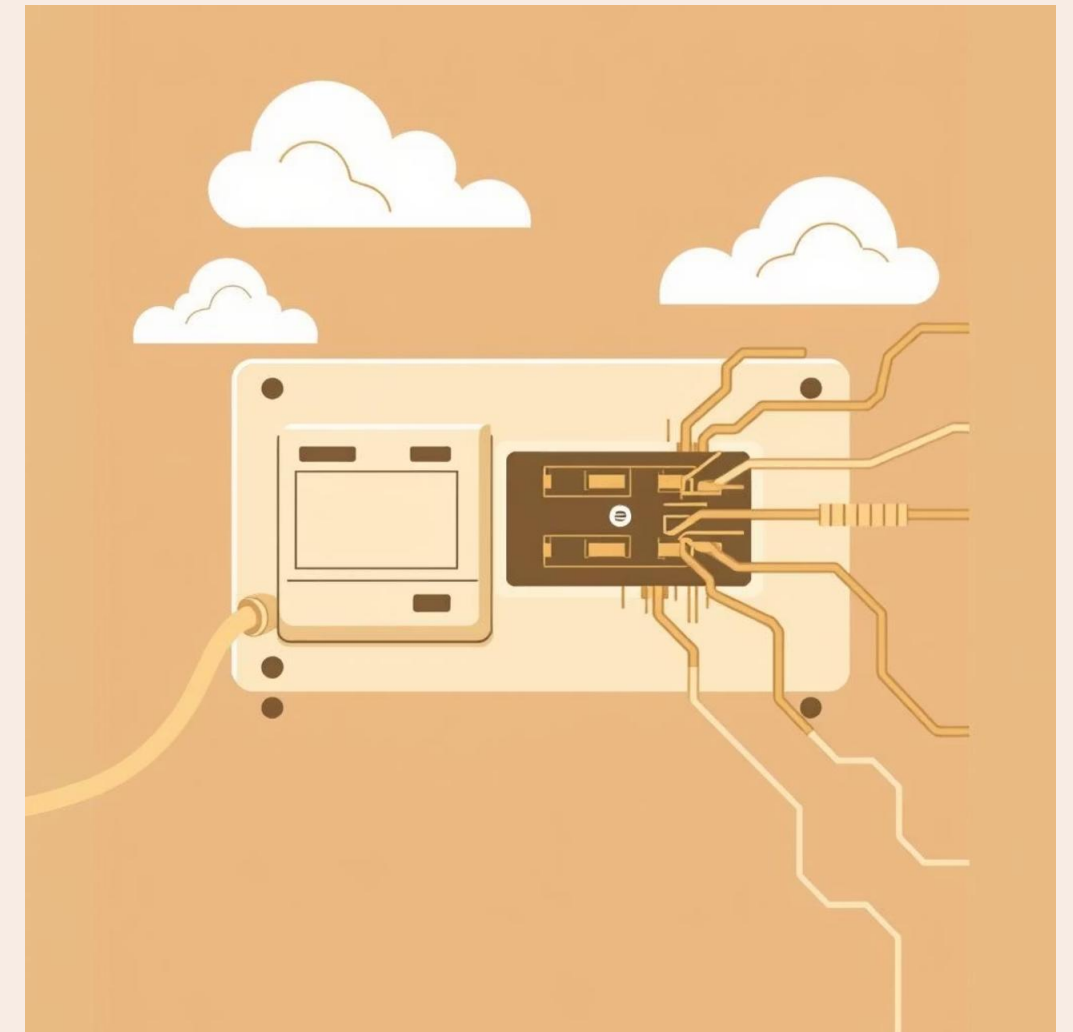
۳. Fragment-Free (بدون قطعه)

این حالت یک سازش بین دو روش قبلی است و به عنوان زیرمجموعه‌ای از Cut-Through در نظر گرفته می‌شود.

- دریافت ۶۴ بایت : سوئیچ قبل از فورواردینگ، منتظر دریافت اولین ۶۴ بایت از فریم می‌شود.
- هدف ۶۴ بایت : ۶۴ بایت حداقل اندازه مجاز فریم اترنت است و فریم‌های کوچکتر قطعات برخورد محسوب می‌شوند.
- حذف قطعات : با انتظار تا ۶۴ بایت، سوئیچ قطعات ناشی از برخورد را که شایع‌ترین نوع خطای لایه فیزیکی هستند، دور می‌اندازد.

مزایا

- تأخیر متوسط : کمی سریع‌تر از Store-and-Forward و کمی کندتر از Cut-Through.
- بهبود قابلیت اطمینان : Cut-Through با حذف قطعات برخورد، بخش قابل توجهی از ترافیک خراب را فیلتر می‌کند.

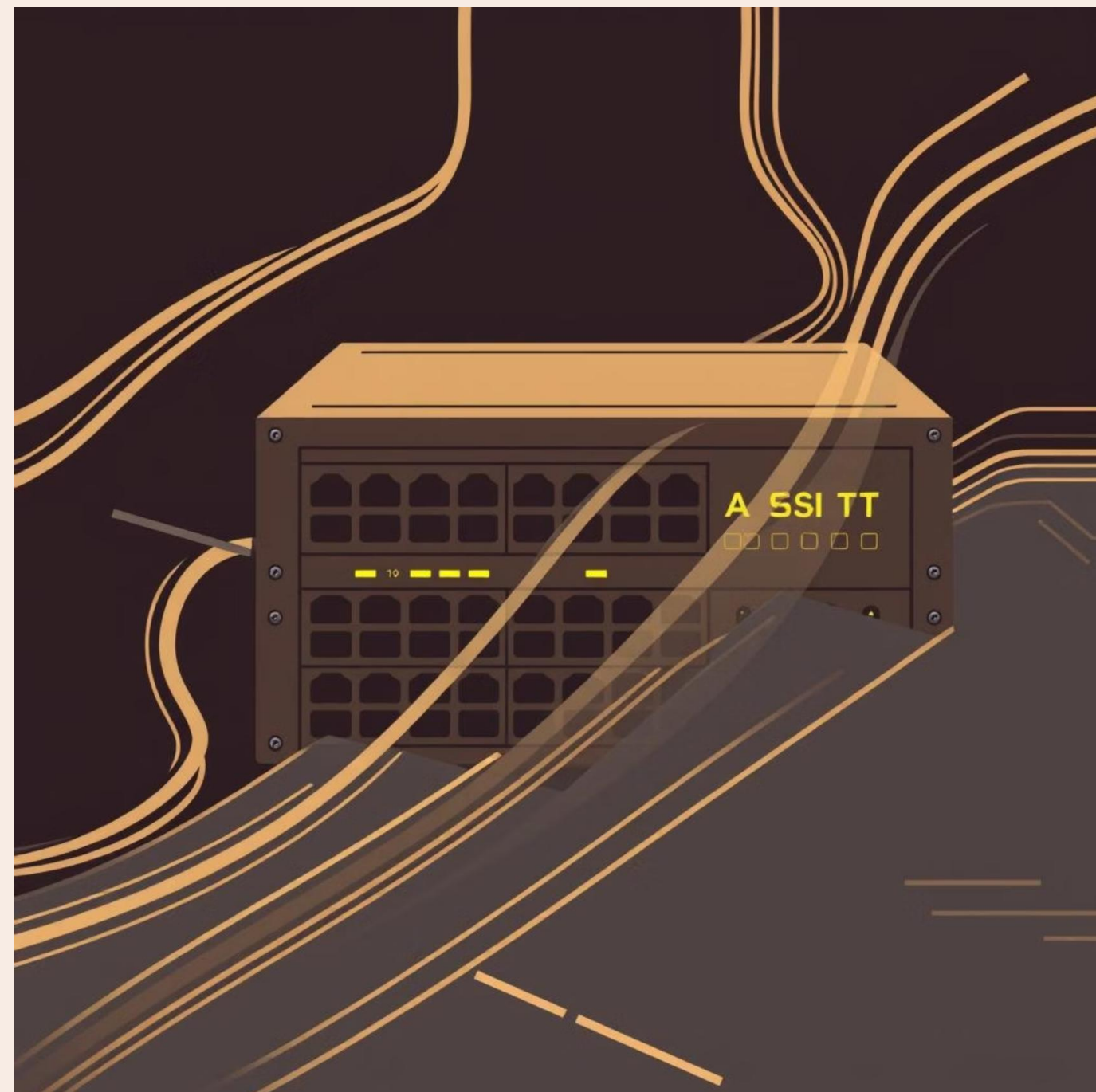


معایب و ملاحظات عملی

معایب Fragment-Free

• عدم بررسی CRC کامل: همچنان فریم‌هایی که خطاهایشان پس از بایت ۶۴ رخ داده را فوروارد می‌کند.

- ❑ نکته مهم در انتخاب روش: در سوئیچ‌های مدرن، سرعت پردازنده‌های سوئیچ (ASIC) بسیار بالاست. بنابراین، حالت Store-and-Forward به دلیل قابلیت اطمینان ۱۰۰٪ حذف خطای (CRC اغلب به عنوان حالت پیش‌فرض و توصیه شده در نظر گرفته می‌شود، زیرا تأخیر اضافی آن در برابر مزیت فیلتر خطا، ناچیز است Cut-Through. فقط در موارد خاص و حساس به تأخیر استفاده می‌شود.



تشخیص و تغییر حالت سوئیچینگ برای بهینه‌سازی شبکه

دانستن حالت سوئیچینگ فعلی و توانایی تغییر آن برای بهینه‌سازی عملکرد شبکه، به ویژه در محیط‌های دیتاسنتر حیاتی است.

01

تشخیص حالت سوئیچینگ فعلی

برای فهمیدن اینکه سوئیچ شما از کدام روش استفاده می‌کند، دو مسیر اصلی وجود دارد :
مستندات تولید کننده و رابط خط فرمان (CLI).

02

تغییر حالت سوئیچینگ

تغییر حالت سوئیچینگ یک اقدام حیاتی است که باید با آگاهی کامل از تأثیر آن بر مدیریت خطا انجام شود.



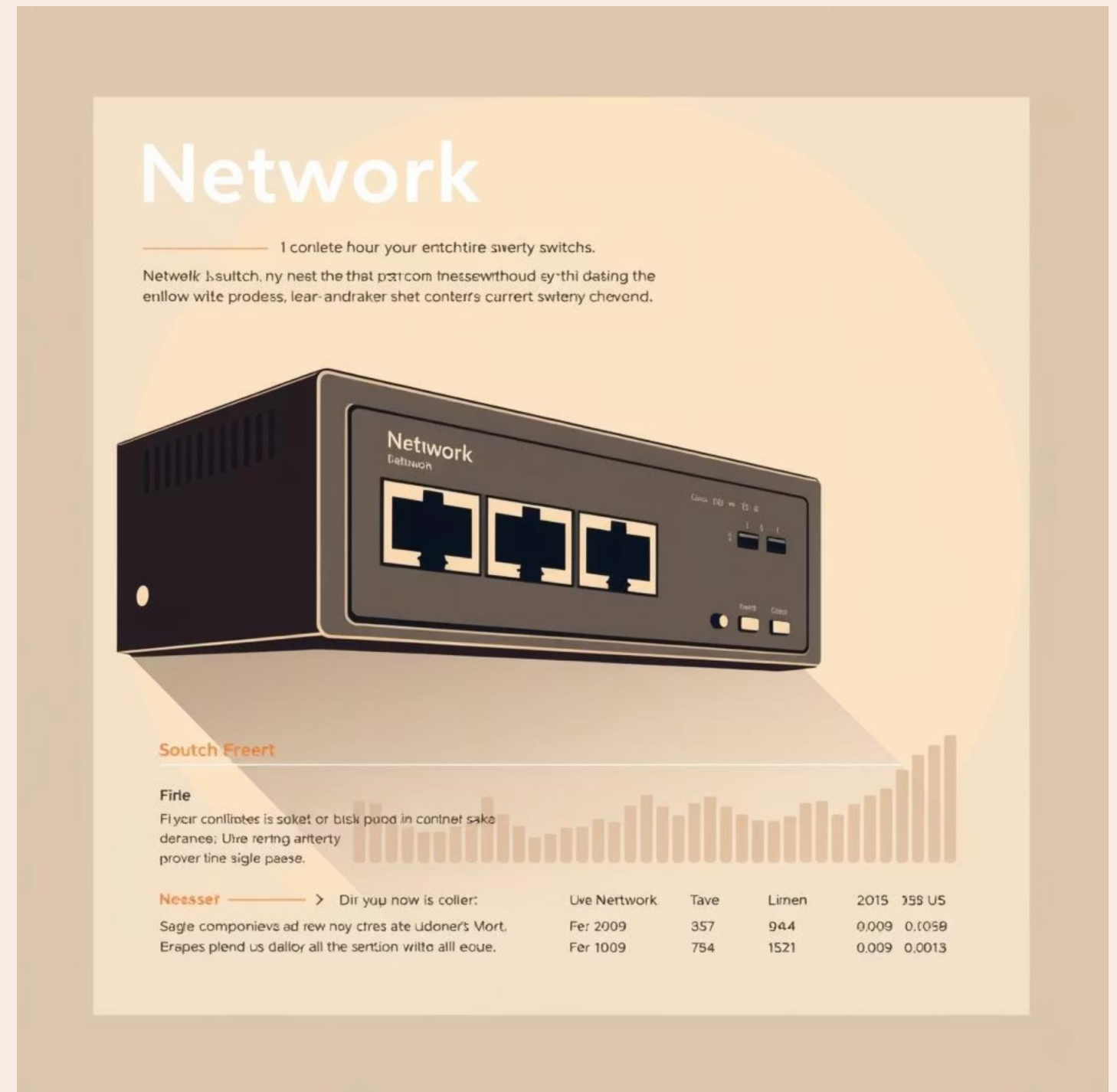
الف. مستندات تولید کننده (Datasheet manufacture)

قبل از هر کاری، باید مشخصات فنی (Datasheet) مدل دقیق سوئیچ خود را در وبسایت سازنده بررسی کنید.

• اولویت با مستندات: همیشه به Datasheet سازنده برای اطلاعات دقیق رجوع کنید.

• سیاست‌های پیش‌فرض: بیشتر سوئیچ‌های Campus و Access Layer به طور پیش‌فرض از Store-and-Forward استفاده می‌کنند. سوئیچ‌های دیتا سنتر ممکن است قابلیت انتخاب حالت داشته و به طور پیش‌فرض روی Cut-Through تنظیم شده باشند

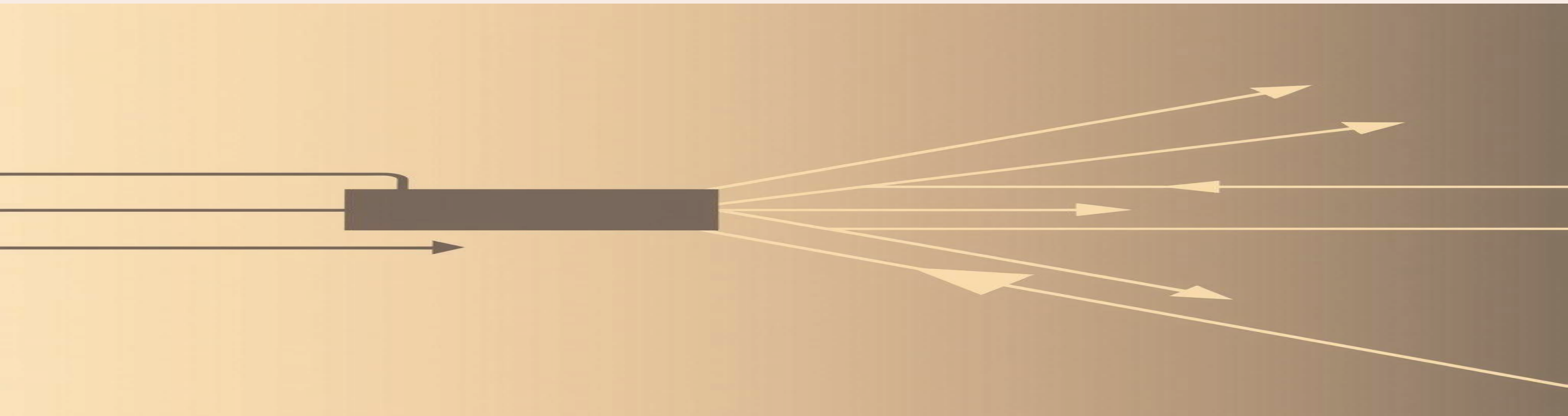
• جستجوی کلمات کلیدی: در مستندات به دنبال عباراتی مانند Forwarding Mode، Latency Performance، Switching Method و Cut-Through Support باشید.



ب. رابط خط فرمان (CLI) و سیستم عامل

در سوئیچ‌هایی که امکان تغییر حالت دارند، می‌توانید وضعیت فعلی را بررسی کنید. دستورات به شدت به سیستم عامل (OS) سوئیچ وابسته هستند:

Cisco NX-OS (Nexus)	<code>show interface ethernet switchport</code> یا <code>show platform forwarding-mode</code>	این دستورات می‌توانند حالت فورواردینگ را به صورت سراسری یا برای یک پورت خاص نشان دهند.
Arista EOS	<code>show interfaces switching-mode</code>	را نشان می‌دهد store-and-forward یا cut-through اغلب حالت‌های Arista
Juniper Junos (QFX)	<code>show forwarding-options</code>	در این سیستم عامل، به دنبال تنظیماتی می‌گردید که حالت را صریحاً فعال کرده باشند.



۲. روش‌های تغییر حالت سوئیچینگ

تغییر حالت سوئیچینگ یک اقدام حیاتی است که باید با آگاهی کامل از تأثیر آن بر مدیریت خطا انجام شود.

3

پ. حالت (Fragment-Free بدون قطعه)

دستور صریحی برای تنظیم Fragment-Free به ندرت وجود دارد. این حالت اغلب یک عملکرد داخلی در Cut-Through است که حداقل ۶۴ بایت اول فریم را بررسی می‌کند تا قطعات برخورد را حذف کند.

2

ب. تغییر حالت بر اساس پورت (Per-Port Configuration)

در برخی سوئیچ‌های پیشرفته‌تر، می‌توانید حالت را فقط برای پورت‌های خاص تغییر دهید. مثال-Switch(config):
switching-mode cut-through if)

1

الف. تغییر حالت سراسری (Global Configuration)

اغلب حالت سوئیچینگ سراسری تنظیم می‌شود، یعنی برای همه پورت‌ها اعمال می‌گردد. مثال-Switch(config):
system switching-mode cut-through

توجه مهم: در صورت ترافیک بین پورت‌های با

سرعت متفاوت، سوئیچ به صورت خودکار برای جلوگیری از سرریز بافر، حالت را برای آن ترافیک به Store-and-Forward تغییر می‌دهد.

هشدار در مورد تغییر حالت: فعال کردن Cut-Through منجر به عبور فریم‌های خراب (Corrupt Frames) می‌شود. اگر نرخ خطای فیزیکی بالا باشد، این کار باعث هدر رفتن پهنای باند و افزایش سربار پردازشی روی کارت‌های شبکه گیرنده می‌شود.

سوئیچ‌های سری Cisco Nexus مثلاً (Nexus 9000) این سوئیچ‌ها برای شبکه‌های دیتاسنتر (Data Center Fabric) طراحی شده‌اند و اغلب قابلیت انتخاب بین حالت‌های Store-and-Forward (ذخیره و فرورارد) و Cut-Through (برش و عبور) را، گاهی به‌صورت سراسری یا بر اساس پورت/ماژول، فراهم می‌کنند

سوئیچ‌های Arista (مثلاً سری 7000): آریستا تمرکز زیادی بر تأخیر پایین (Low-Latency) دارد، و سوئیچ‌های این شرکت معمولاً هر دو حالت را پشتیبانی می‌کنند، به طوری که حالت Cut-Through اغلب تنظیم پیش‌فرض آن‌هاست. این سوئیچ‌ها در محیط‌های معاملات مالی با فرکانس بالا و محاسبات با عملکرد بالا (HPC) رایج هستند

سوئیچ‌های HPE/Aruba CX: برخی از سری‌های پیشرفته، به‌ویژه آن‌هایی که جایگزین سوئیچ‌های قدیمی ProVision می‌شوند، ممکن است قابلیت تنظیم حالت فروراردینگ را ارائه دهند.



Cisco Nexus 9000
Series switches



arubanetworks.com/cx

aruba
a Hewlett Packard
Enterprise company